UniPrep — Tổng hợp Requirements, UI/UX và Architecture

1. Requirements

1.1 Vai trò và phạm vi truy cập

Vai trò	Nhãn hiển thị	Trách nhiệm chính
`student`	Học viên	Tìm và ghi danh khóa học, học nội dung, làm quiz, xem tiến độ và thông báo của mình.
`teacher`	Giảng viên	Quản lý khóa học được phân công, nội dung và quiz; theo dõi kết quả, học viên thuộc phạm vi phụ trách và can thiệp khi cần.
`admin`	Quản trị viên	Quản lý người dùng và tài nguyên toàn hệ thống, xử lý báo cáo, cấu hình và xem nhật ký quản trị.

Học viên chỉ đọc dữ liệu của mình; giảng viên chỉ truy cập khóa/lớp được phân công; quản trị viên có quyền toàn hệ thống. Server phải kiểm tra quyền cho từng request, không dựa vào việc ẩn nút trên giao diện.

1.2 Yêu cầu chức năng (FR-1 → FR-10)

Nhóm	Nội dung chính	Tình trạng
FR-1 Tài khoản/xác thực	Đăng ký (mặc định `student`), đăng nhập, access và refresh token (rotation, thu hồi), đặt lại và đổi mật khẩu, hồ sơ, băm mật khẩu một chiều, khóa/mở tài khoản, đổi vai trò, tạm khóa đăng nhập khi sai nhiều lần	Phần lớn đã có. Còn thiếu ảnh đại diện, audit log đổi vai trò, giới hạn theo IP (429); quy tắc độ mạnh mật khẩu cần xác minh
FR-2 Khóa học/nội dung	Danh mục, tìm kiếm/lọc, phân trang, chi tiết khóa học, chương → bài (có thứ tự), bài học văn bản/slide/video/tệp, rich text, công khai/ẩn nội dung, upload có kiểm tra MIME/kích thước/đường dẫn	Phần lớn đã có. Cần làm thông báo khi nội dung bị gỡ (FR-2.9); cần xác minh sắp xếp lại chương/bài (FR-2.12) và đủ thao tác xóa
FR-3 Ghi danh/tiến độ	Ghi danh, hủy ghi danh (trạng thái `dropped`, giữ tiến độ), đánh dấu hoàn thành bài, xem tiến độ theo khóa, học tiếp từ bài gần nhất	Phần lớn đã có. Cần làm telemetry thời lượng học (FR-3.7) và thông báo nội dung mới/hạn (FR-3.8)
FR-4 Quiz/chấm điểm	Tạo quiz trắc nghiệm một hoặc nhiều đáp án, cấu hình thời gian và số lượt, bắt đầu lượt làm, chấm tự động, xem lại kết quả, chốt khi hết giờ, giảng viên xem bài nộp và nhập điểm/phản hồi thủ công	Phần lớn đã có. Trộn câu hỏi/lựa chọn và mở quiz theo thời gian là tùy chọn, chưa làm

Nhóm	Nội dung chính	Tình trạng
FR-5 Thảo luận/kiểm duyệt	Tạo chủ đề, trả lời, danh sách phân trang theo hoạt động gần nhất, ẩn/xóa nội dung vi phạm, báo cáo vi phạm, ghi nhận tương tác cho analytics	Chưa làm
FR-6 Sự kiện học tập	Ghi các sự kiện cốt lõi (đăng nhập, bắt đầu/hoàn tất bài, xem học liệu, bắt đầu/nộp quiz, đăng thảo luận, xem video); gửi theo lô, không chặn thao tác học; append-only; giới hạn batch/rate; chống nhân đôi khi xử lý lại	Chưa làm
FR-7 Dashboard phân tích	Tổng quan khóa, xu hướng theo thời gian, so sánh với trung bình cohort, danh sách học viên nguy cơ (có lý do, phân trang), timeline hoạt động, bài/chủ đề nhiều người gặp khó, thống kê toàn hệ thống cho admin; truy vấn không làm suy giảm API nghiệp vụ	Chưa làm
FR-8 Rủi ro/giải thích/can thiệp (Hướng 5)	Tính feature hành vi; pipeline dự đoán theo lịch hoặc theo yêu cầu; lưu điểm rủi ro, mức rủi ro, phiên bản model, feature đóng góp; giải thích bằng tiếng Việt; job bất đồng bộ (job ID + polling); thông báo in-app/email; giảng viên gửi can thiệp và theo dõi trạng thái; chống cảnh báo lặp; admin cấu hình tham số; đánh giá Precision/Recall so với baseline rule-based; dữ liệu mô phỏng; học viên xem mức sẵn sàng của mình; gợi ý nội dung có sẵn để ôn lại	Chưa làm
FR-9 Thông báo	Thông báo in-app, xem và đánh dấu đã đọc, email cho luồng quan trọng, cấu hình kênh nhận; WebSocket là tùy chọn (mặc định polling)	Chưa làm (email cần xác minh theo cấu hình mail)
FR-10 Quản trị/nhật ký	Tìm/lọc/phân trang người dùng, quản lý danh mục và khóa học toàn hệ thống, xử lý báo cáo vi phạm, cấu hình ngưỡng cảnh báo, audit log và tra cứu, xem trạng thái job AI, health check	Health check `GET /api/health` đã có; danh sách/lọc user, cập nhật trạng thái/vai trò đã có một phần; còn lại chưa làm

1.3 Quy ước chung cho API

- Route nghiệp vụ có tiền tố `/api`.
- Response theo envelope `{ error, data, message }`; lỗi dùng HTTP status phù hợp, không trả lỗi nghiệp vụ bằng HTTP 200.
- Danh sách có phân trang, giới hạn số bản ghi và metadata phân trang.
- ID dùng UUID; field JSON dùng camelCase tiếng Anh; ngày giờ theo ISO 8601.
- API private xác thực và kiểm tra vai trò/quyền sở hữu ở server.
- Nội dung hiển thị cho người dùng và thông báo lỗi dùng tiếng Việt.

- Job analytics/AI trả mã job để client theo dõi; không giữ request HTTP mở khi xử lý dài.

1.4 Tiêu chí nghiệm thu tổng quát

Mã	Tiêu chí
AC-1	Học viên đăng nhập, tìm và ghi danh khóa học, mở nội dung đã công khai, làm quiz và xem tiến độ của chính mình.
AC-2	Học viên không đọc/sửa được hồ sơ, tiến độ hay bài nộp của người khác; request bị từ chối bằng mã phù hợp.
AC-3	Giảng viên chỉ quản lý nội dung và xem dữ liệu của khóa/lớp được phân công.
AC-4	Giảng viên tạo quiz, xem bài nộp và gửi phản hồi trong phạm vi phụ trách.
AC-5	Quản trị viên quản lý người dùng và truy vết được hành động nhạy cảm khi audit log được triển khai.
AC-6	Khi hoàn tất Hướng 5, dashboard chỉ ra học viên có nguy cơ cùng lý do dễ hiểu; giảng viên gửi được can thiệp và hệ thống ghi nhận trạng thái.
AC-7	Chức năng chưa triển khai phải được nhận diện theo trạng thái; không trình bày là hoàn tất chỉ vì đã có entity hoặc thiết kế.

1.5 Ngoài phạm vi

Live-streaming/lớp học trực tuyến; xác thực đa yếu tố (MFA); cổng thanh toán tiền thật; AI sinh nội dung bài học động; ứng dụng di động native; thay thế LMS hoặc đồng bộ hai chiều với Moodle; học tiếng Anh, luyện nói/viết, chấm phát âm, inference NLP.

1.6 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Nhóm	Mã	Điểm chính	Trạng thái
Bảo mật	NFR-SEC-01	API private bắt buộc xác thực; chỉ route khai báo public mới được miễn	Đã có guard toàn cục; cần duy trì test tự động
Bảo mật	NFR-SEC-02	Phân quyền theo vai trò và phạm vi lớp, chống IDOR (kỳ vọng 403/404)	Có ở một số module; cần test bao phủ toàn API
Bảo mật	NFR-SEC-03	Mật khẩu hash một chiều; mật khẩu, token, secret không lộ trong response/log	bcryptjs cost 10; cần rà soát log
Bảo mật	NFR-SEC-04	Secret không hard-code, lấy từ biến môi trường	Đã có
Bảo mật	NFR-SEC-	Token có hạn và thu hồi được; đổi trạng thái/vai	Access 15 phút, refresh 7 ngày, có

Nhóm	Mã	Điểm chính	Trạng thái
	05	trò thu hồi phiên	rotation
Bảo mật	NFR-SEC-06	Rich text và upload xử lý an toàn (MIME, path traversal, kích thước)	Sanitize HTML ở FE, kiểm tra upload ở BE
Bảo mật	NFR-SEC-07	Giới hạn đăng nhập theo IP, trả 429	Cần làm; đã hoãn
Bảo mật	NFR-SEC-08	Dịch vụ AI nội bộ không expose ra internet; bảo vệ giao tiếp service-to-service	Cần làm; FastAPI chưa có
Quyền riêng tư	NFR-PRV-01	Chỉ thu thập hành vi cho mục đích học tập/analytics đã xác định, minh bạch với người dùng	Cần làm cùng telemetry
Quyền riêng tư	NFR-PRV-02	Giảm thiểu hoặc ẩn danh hóa dữ liệu huấn luyện/thử nghiệm model	Cần làm
Quyền riêng tư	NFR-PRV-03	API chỉ trả trường cần thiết cho từng vai trò	Có whitelist ở một số API
Hiệu năng	NFR-PER-01	API nghiệp vụ p95 dưới 300 ms (ngưỡng đề xuất, chưa đo)	Mục tiêu đề xuất
Hiệu năng	NFR-PER-02	Dashboard analytics p95 dưới 500 ms trên dữ liệu mô phỏng cố định (đề xuất)	Dashboard chưa có
Hiệu năng	NFR-PER-03	Telemetry theo lô, không chặn thao tác học	Cần làm
Hiệu năng	NFR-PER-04	Tác vụ analytics/AI nặng chạy bất đồng bộ	Cần làm; Redis/BullMQ và FastAPI chưa có
Hiệu năng	NFR-PER-05	Danh sách phân trang; analytics giới hạn thời gian và phạm vi quyền	Có ở một số API; cần nhất quán
Tin cậy	NFR-REL-01	Lỗi dịch vụ phụ trợ không gây thành công giả hay sập backend	Một phần; health check DB đã có
Tin cậy	NFR-REL-02	Nộp bài, cập nhật tiến độ nhất quán; retry không tạo dữ liệu trùng	Một phần; cần mở rộng test
Tin cậy	NFR-REL-03	Hết giờ quiz tính theo server, không phụ thuộc đồng hồ trình duyệt	Cần kiểm chứng bằng test
Tin cậy	NFR-REL-04	Schema chỉ đổi qua migration; `synchronize: false`	Đã có, có CI migration

Nhóm	Mã	Điểm chính	Trạng thái
Tin cậy	NFR-REL-05	Deploy không xóa dữ liệu nghiệp vụ	CI migration đã có; cần xác nhận kiểm thử bảo toàn dữ liệu
Bảo trì	NFR-MNT-01 → 05	Lint/build trong CI; migration up/revert/up; test cho auth, phân quyền, chấm điểm, tiến độ; kiểu và định danh nhất quán; không ghi số liệu chưa đo như kết quả	Một phần; nhiều test auth/course còn hoãn
Mở rộng	NFR-SCL-01 → 03	Tách AI khỏi NestJS; queue bền vững; truy vấn dashboard theo phạm vi/thời gian, thêm cache khi đo cho thấy cần	FastAPI và Redis/BullMQ chưa có
Khả dụng/ngôn ngữ	NFR-UX-01, UX-02, L10N-01	Xem mục 2	Một phần
Quan sát/kiểm toán	NFR-OBS-01, OBS-02, AUD-01, AUD-02	Log đủ ngữ cảnh nhưng không chứa secret; health check; audit thao tác quản trị và can thiệp; sự kiện học tập giữ đủ thời điểm và ngữ cảnh	Health check đã có; còn lại cần làm

Điều kiện đánh giá: mỗi kết quả kiểm thử hiệu năng phải ghi rõ phiên bản, môi trường, dữ liệu, số request, cách đo; kiểm thử phân quyền gồm truy cập chéo giữa người dùng, vai trò và khóa/lớp; mục "Đã có" vẫn cần test hồi quy; mục tiêu đề xuất chỉ thành ngưỡng bắt buộc sau khi nhóm chốt và có kịch bản đo. Tài liệu không cam kết uptime, sao lưu, RPO/RTO, số người dùng đồng thời hay tỷ lệ giảm truy vấn DB vì chưa có chỉ tiêu hoặc benchmark được phê duyệt.

2. UI/UX

Bộ tài liệu không có đặc tả giao diện riêng. Các nội dung liên quan gồm:

- **Stack giao diện:** React + Vite + TypeScript, Tailwind CSS, Ant Design. SPA dùng chung cho ba vai trò; Redux Toolkit giữ trạng thái phiên, React Context giữ trạng thái giao diện.
- **NFR-UX-01:** các luồng chính theo vai trò phải thể hiện đủ 4 trạng thái: đang tải, thành công, không có dữ liệu, lỗi. Thông báo lỗi không để lộ stack trace hay mã lỗi nội bộ. Hiện mới làm một phần, đã có component dùng chung, cần kiểm tra theo từng trang.
- **NFR-UX-02:** giao diện phải dùng được trên kích thước màn hình mục tiêu và trong buổi demo. Độ phân giải và trình duyệt hỗ trợ chưa được nhóm chốt.
- **NFR-L10N-01:** nội dung hiển thị và thông báo nghiệp vụ bằng tiếng Việt có dấu; tên field, code, API giữ tiếng Anh.

Yêu cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến UX:

- Timer quiz ở UI chỉ để hiển thị; server mới là nguồn thật về thời gian hết giờ.

- Giải thích rủi ro phải bằng tiếng Việt dễ hiểu, không chỉ hiện điểm số; cảnh báo cần nêu yếu tố liên quan và gợi ý hành động.
- Dashboard phải trình bày có chọn lọc, hỗ trợ quan sát thay vì dồn số liệu rời rạc.
- Trạng thái job nặng hiển thị qua polling (WebSocket chỉ là tùy chọn).
- Rich text phải được sanitize ở frontend.
- Telemetry gửi theo lô và không được làm chậm thao tác học tập.
- Người dùng cần được thông tin minh bạch về dữ liệu hành vi được thu thập (NFR-PRV-01).

Sơ đồ có thể dùng làm luồng màn hình: index liệt kê 10 activity diagram và 10 sequence diagram; trong gói tài liệu hiện chỉ có 6 file sequence (SD-01 → SD-06): đăng nhập/làm mới/đăng xuất, ghi danh và truy cập khóa học, tiến độ và telemetry, nộp quiz và chấm tự động, pipeline rủi ro bất đồng bộ, dashboard rủi ro và can thiệp. SD-07 → SD-10 chưa có.

3. Architecture

3.1 Các lớp và thành phần

Lớp	Công nghệ / thành phần	Trách nhiệm	Trạng thái
Giao diện người dùng	React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Ant Design, Redux Toolkit	SPA cho ba vai trò; gọi API và hiển thị dữ liệu theo quyền	Đã có
API và nghiệp vụ	NestJS, TypeScript, REST, Swagger. Module: Auth, User, Course, Lesson, Storage, Exercise, Health	Xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ theo module	Đã có; tiếp tục mở rộng
Truy cập dữ liệu	TypeORM	Ánh xạ entity; đổi schema qua migration, không tự đồng bộ lúc chạy	Đã có
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Tài khoản, khóa học, nội dung, ghi danh, tiến độ, quiz và dữ liệu nghiệp vụ khác	Đã có
Lưu trữ học liệu	StorageService trên filesystem	Lưu tệp upload; kiểm tra MIME, chặn path traversal	Đã có; có thể chuyển sang object storage
Hàng đợi tác vụ	BullMQ + Redis	Chạy job analytics/AI nặng bất đồng bộ	Đã chọn trong proposal; chưa triển khai
Dịch vụ phân tích	FastAPI (Python)	Tính toán/suy luận rủi ro và giải thích cho backend; không phục vụ trực tiếp cho trình duyệt	Đã chọn trong proposal; chưa triển khai

Frontend giao tiếp với backend qua REST. NestJS là ranh giới nghiệp vụ và kiểm soát quyền; PostgreSQL là nguồn dữ liệu chính. Các module nằm trong một ứng dụng NestJS, không phải mỗi module là một dịch vụ riêng.

3.2 Các kiểu kiến trúc áp dụng

Kiểu	Cách áp dụng	Lý do và giới hạn
Client–Server	React SPA chạy trên trình duyệt; NestJS cung cấp API và học liệu	Tách UI khỏi nghiệp vụ; API vẫn phải kiểm quyền ở server
SPA	React/Vite điều hướng phía client	Phù hợp dashboard và luồng tương tác liên tục; cần quản lý phiên, tải dữ liệu và lỗi rõ ràng
Modular Monolith	Một ứng dụng NestJS, module theo miền (Auth, User, Course, Lesson, Exercise...)	Đơn giản cho MVP; giữ ranh giới module; không gọi là microservices
Layered	Controller → Service → Repository/TypeORM; DTO và guard	Tách trách nhiệm, dễ test; tránh trừu tượng thừa cho CRUD đơn giản
RESTful API	Endpoint dưới `/api`, Swagger mô tả hợp đồng	Dễ tích hợp; theo envelope dự án, có phân trang và mã lỗi HTTP đúng
Event-Driven / Async	Learning events và job analytics xử lý nền bằng BullMQ/Redis	Giảm ảnh hưởng analytics lên luồng học; là kiến trúc đích, chưa chạy
Service-Oriented cho AI	FastAPI tách riêng, chỉ nhận payload từ NestJS theo hợp đồng	Không đưa model AI vào request path của NestJS; chỉ AI được tách

UniPrep hiện **không** theo microservices toàn hệ thống vì sẽ tăng chi phí triển khai, giao tiếp mạng và quan sát vận hành chưa cần thiết cho quy mô MVP.

3.3 Các quyết định chiến lược

Quyết định	Lựa chọn	Đánh đổi / trạng thái
Định vị	Nền tảng hỗ trợ học tập bổ trợ LMS, không thay Moodle	Không đồng bộ hai chiều với LMS
Frontend	React (Vite) + TypeScript	Cần thống nhất kiểu dữ liệu API và xử lý phiên. Đã có
Backend	NestJS theo module	Tránh tách service sớm; giữ ranh giới module. Đã có

Quyết định	Lựa chọn	Đánh đổi / trạng thái
FE–BE	REST qua HTTPS	Job nặng dùng polling; WebSocket là tùy chọn
Dữ liệu	PostgreSQL + TypeORM	Bắt buộc dùng migration, tắt `synchronize`. Đã có
Xác thực	JWT access/refresh, Passport, RBAC	Cần rotation/thu hồi và kiểm tra phạm vi lớp. Phần lõi đã có
Xử lý AI	FastAPI riêng, NestJS điều phối	Cần hợp đồng payload, timeout, bảo mật mạng nội bộ, retry, versioning model. Chưa triển khai
Tác vụ nặng	BullMQ + Redis, trả job ID, polling	Phải vận hành Redis, retry, idempotency, dead-letter. Chưa triển khai
Telemetry	Append-only, gửi theo batch, không chặn thao tác chính	Cần giới hạn batch/rate, chống trùng, chỉ thu thập dữ liệu cần thiết. Chưa triển khai
Lưu tệp	StorageService trên filesystem	Đĩa cục bộ không chia sẻ giữa nhiều máy; object storage cần quyết định riêng
Phạm vi AI	Dự đoán/giải thích rủi ro và gợi ý nội dung có sẵn	Không sinh nội dung bài học bằng AI; không chấm phát âm, luyện nói/viết, NLP

Các lựa chọn chủ động không chọn:

- Không triển khai microservices cho mọi domain.
- Không chạy dự đoán nặng đồng bộ trong API học tập.
- Không dùng ORM auto-sync schema.
- Không để trình duyệt gọi trực tiếp FastAPI hoặc database.

3.4 Luồng dữ liệu chính

1. Người dùng thao tác trên React SPA; frontend gửi request REST kèm access token tới NestJS.
2. Global guard xác thực token và vai trò; module nghiệp vụ kiểm tra quyền sở hữu/phạm vi dữ liệu trước khi xử lý.
3. Service đọc/ghi PostgreSQL qua TypeORM; thay đổi schema được phát hành bằng migration.
4. Với upload, backend kiểm tra tệp rồi lưu qua StorageService; URL học liệu được giao diện sử dụng.
5. Theo kiến trúc đích, hoạt động học tạo learning events; job nền tổng hợp feature, gọi FastAPI để dự đoán, lưu kết quả và trả trạng thái qua polling.
6. Giảng viên xem dashboard và giải thích theo phạm vi khóa/lớp; can thiệp và thông báo được ghi nhận để truy vết.

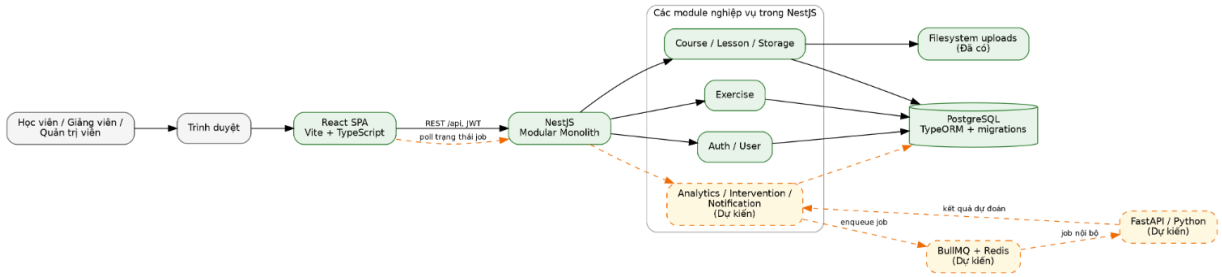
3.5 Yêu cầu kiến trúc cần duy trì

- **Bảo mật:** mọi API riêng tư xác thực và kiểm quyền ở server; học viên chỉ xem dữ liệu của mình, giảng viên chỉ xem khóa/lớp được phân công.

- **Toàn vẹn dữ liệu:** schema đổi qua migration; enrollment, submission, progress đảm bảo quy tắc nghiệp vụ khi retry.
- **Phục hồi:** lỗi telemetry hoặc job analytics không làm hỏng API học tập; job có trạng thái, retry có kiểm soát, xử lý lặp an toàn.
- **Giải thích được:** kết quả risk lưu model version và feature contribution; cảnh báo trình bày bằng tiếng Việt dễ hiểu.
- **Quyền riêng tư:** dịch vụ AI chỉ nhận dữ liệu cần thiết; không mở FastAPI ra Internet.
- **Triển khai:** filesystem cục bộ chỉ phù hợp demo một máy; nhiều instance cần shared/object storage và đánh giá lại chiến lược session/job.

3.6 Sơ đồ kiến trúc logic

Nguồn: `Architecture Design.mmd`. Nét liền và nền xanh là thành phần đã có; nét đứt và nền vàng là thành phần/luồng dự kiến.



Nguồn: `Architecture Design.mmd`. Nét liền là thành phần đã có; nét đứt là thành phần/luồng dự kiến.

```
flowchart LR
  user["Học viên / Giảng viên / Quản trị viên"] --> browser["Trình duyệt"]
  browser --> spa["React SPA\nVite + TypeScript"]
  spa -->|"REST /api, JWT"| api["NestJS Modular Monolith"]

  subgraph domains["Các module nghiệp vụ trong NestJS"]
    auth["Auth / User"]
    course["Course / Lesson / Storage"]
    exercise["Exercise"]
    analytics["Analytics / Intervention / Notification\nDự kiến"]
  end

  api --> auth
  api --> course
  api --> exercise
  api -.-> analytics

  auth --> db[("PostgreSQL\nTypeORM + migrations")]
  course --> db
  exercise --> db
  analytics -.-> db

  course --> files["Filesystem uploads\nĐã có"]

  analytics -.->|"enqueue job"| queue["BullMQ + Redis\nDự kiến"]
```

```
  queue -.->|"job nội bộ"| ai["FastAPI / Python\nDự kiến"]
  ai -.->|"kết quả dự đoán"| analytics
  spa -.->|"poll trạng thái job"| api
```

4. Bối cảnh và phạm vi (tham khảo nhanh)

UniPrep là nền tảng web hỗ trợ học tập trực tuyến, bổ trợ chứ không thay thế LMS hiện có (như Moodle). Hệ thống tổ chức khóa học và học liệu theo chương, bài; hỗ trợ quiz, theo dõi tiến độ, dashboard phân tích và cảnh báo sớm có giải thích để học viên và giảng viên chủ động hơn.

- **Vấn đề giải quyết:** tài liệu phân tán; khó theo dõi tiến độ; thiếu luyện tập có phản hồi; thiếu thông tin hành động cho giảng viên; cảnh báo thiếu giải thích khó tạo tác động.
- **Ba vai trò chính:** học viên, giảng viên, quản trị viên.
- **Các nhóm chức năng:** tài khoản và quyền truy cập; tổ chức khóa học; ghi danh và tiếp tục học; quiz có giới hạn thời gian; thảo luận và báo cáo vi phạm; phân tích, dashboard, phát hiện rủi ro có giải thích, can thiệp; quản trị và audit log.
- **Đánh giá model:** dùng Precision/Recall so với baseline rule-based; phân tích chỉ hỗ trợ quan sát, không thay thế đánh giá chuyên môn.

5. Nguồn tham khảo

- `docs/md/functional-requirements.md`, `docs/md/non-functional-requirements.md`
- `docs/md/Architecture Designs.md`, `docs/md/Architecture Design.mmd`
- `docs/md/Introduction.md`, `docs/md/index.md`
- Tài liệu gốc của nhóm: `UniPrep/docs/proposal.md`, `UniPrep/README.md`, `UniPrep/backend/src/app.module.ts`, `UniPrep/backend/src/main.ts`